

AI-DRIVEN

V-SPICE 1.7

AI 지원 아키텍처 설계 ·
모델 중심 SDD 자동화

상반기 핵심 성과 · 경쟁사 대비 선제 출시 · 산출물 편집 확장

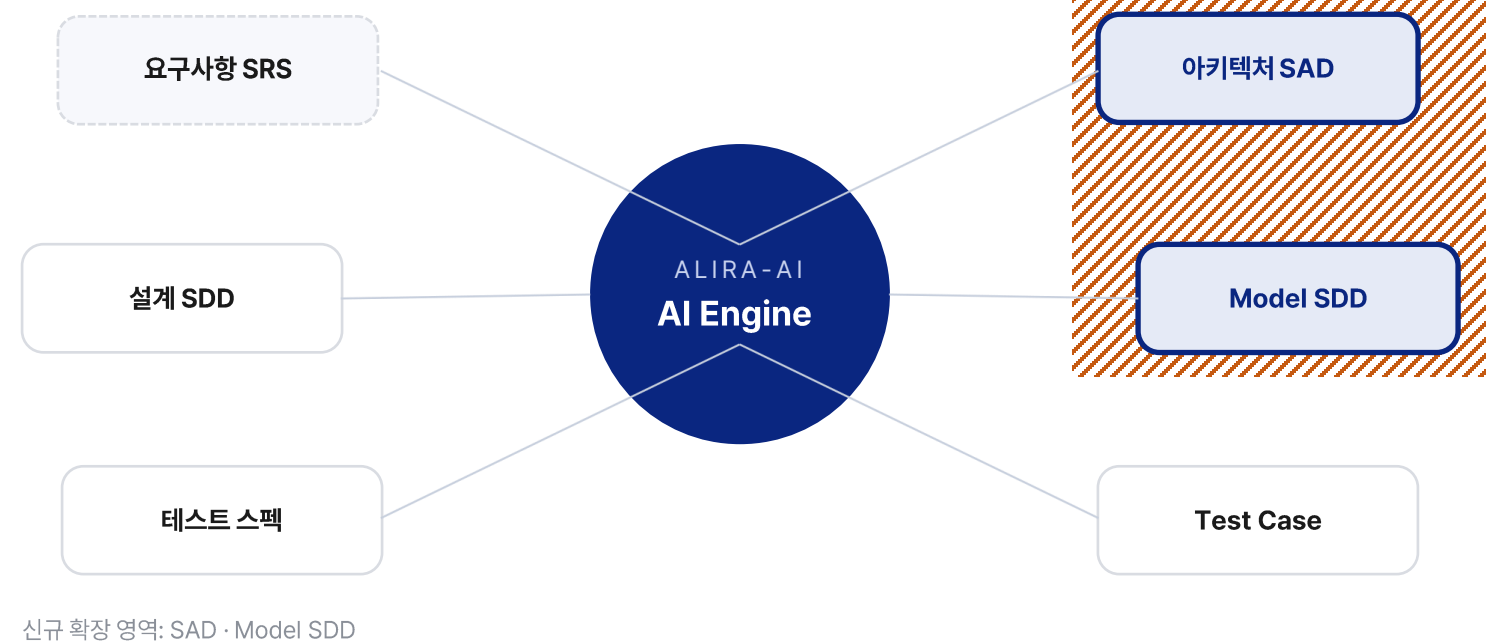


02 Why · 배경

반년 만에 따라붙은 경쟁사,
경쟁이 빨리질 수록, 차별화는 더 고도화된 영역과
현업 활용성

ALIRA-AI Service Concept

소프트웨어 공학 전 활동에 지능형 자동화



경쟁 압력 · 반년 사이 등장

SDD 영역

Mutable.ai · Swimm · Bito AI
Visual Paradigm · PlantUML · Mermaid

SAD · Model SDD 영역

Eraser.io · Brainboard · Lucidchart
Model SDD: MathWorks 공식 솔루션

우리가 선택한 차별화 지점

고도화 영역(SAD · Model SDD) + 수정·재활용 가능한 AI 산출물

비슷한 기능의 추격이 아닌, **미개척 고도화 영역**에서 기준

동시에 AI 결과물이 현업에서 **수정 · 보완 · 재활용**될 수 있어야 한다는 점을 핵심 전제

03 How · 해결 접근 방식

확장성 · 속도 · 운용성을 동시에 확보하려면,

우리의 해법 = 현장과 함께 짓는 개발 방식



이 빠른 속도 속에서도 흔들림 없는 품질을 유지하기 위해

고려사항 ①

완벽보다 출시 시점

실시간 피드백 가동을 목표로, 범용성보다는 **가장 구체화된 검증팀 기준의 우선 배포 및 검증 속도 향상**

고려사항 ②

고객이 쓰는 그대로 입력

현장의 즉각적인 운용을 위해, **중간 변환 없이** 고객의 환경(SLX 등) **직접 입력**으로 정합성과 편의성 확보

고려사항 ③

다음 도구와 연계

V-모델 전반의 유연한 확장성을 위해, 타 ALM 및 다음 시스템이 **즉시 연동할 수 있는 출력 표준 강제**

03 How · 기능 개발 전략

"자동화 범위 확장"과 "산출물 운용성 강화" 그리고 현장 요구사항을 풀기 위해

기능 개발은 두 축으로 나누고, 속도감 있게

신규 앱 추가는 향후 시장 진입을, 산출물 편집 영역확장은 현장에서 들어오는 예측 불가능한 요구들을 효율적으로 관리

[축 ①] 자동화 범위를 넓힌다

고객이 받는 자동화 영역 확대

기존 SDD · TS · TC만 자동화 → SAD · Model SDD까지 확대

11 SAD — 소프트웨어 아키텍처 설계 자동화

설계 시각화 · 정합성 검토 · 편집 자유도

12 Model SDD — 모델 기반 상세 설계 자동화

일관성 있는 자동 문서 · ALM 연동

신규 앱 추가

[축 ②] 만든 결과를 다듬을 수 있게 한다

산출물 편집 영역 확장

AI 생성에서 끝나지 않도록 — 수정·보완·재활용 체계 확보

13 모듈 구조 편집 확장

하반기 계획 → 상반기 당김 · 94% 편집 지원

14 테스트 케이스 편집 고도화

상세 설계 편집 3영역 중 마지막 Read-only 해소

15 SureFlow — 차트 편집 UI 인프라

텍스트 직접 편집 → UI 기반 직접 편집

편집 고도화

04 Drive · 산출물 운용 — SureFlow

로드맵 외 추가 요청 · 상용 대안 검토 후 **자체 개발**

텍스트 차트 편집 → UI 기반 직접 편집 인프라

BEFORE

Mermaid 텍스트 직접 편집

```
graph TD
  A[init] --> B{check}
  B -->|ok| C[run]
  B -->|fail| D[abort]
  C --> E[done] ...
```

- P1 Mermaid 문법 학습 부담**
비개발 사용자 진입 장벽
- P2 복잡 소스 = 편집 시간 폭증**
노드 수십 개 시 직접 편집 비현실적

ALT · 상용 대안 검토

Mermaid Playground

- 유료 구독 제품**
소스코드 미공개, 수정 및 내부 통합 어려움

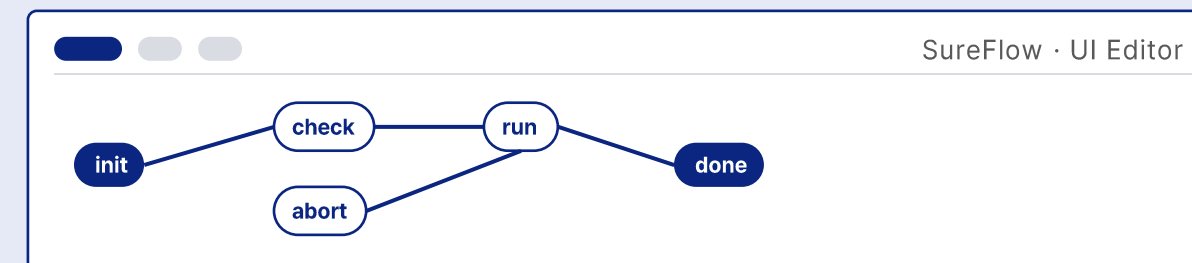
- 편집 기능 제약**
노드 직접 조작·V-SPICE 연동 등 핵심 기능 미지원

→ **자체 개발 결정**
외부 비용 0원 · 우리 요구에 정확히 맞춤

AFTER · SureFlow

자체 개발

UI 기반 직접 편집 — 드래그·드롭·연결 = 문법 학습 불필요, 편집시간 단축



- 문법 학습 불필요 · 마우스로 차트 완성
- 복잡 소스도 편집 시간 단축 · V-SPICE 완전 통합
- SAD: Sequence Diagram, SDD: Flow Chart 등 다양하게 활용 가능**

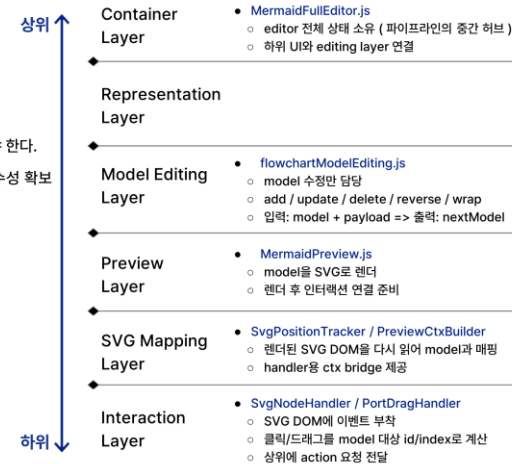
아키텍처 및 구동 원리

계층 분리

상위 계층이 하위 계층을 사용하고, 하위 계층은 상위 계층을 몰라야 한다.
→ 의존성 순환과 변경 영향 범위를 최소화해 재사용성과 유지보수성 확보

전체적인 흐름

- UI Interaction
- Container (요청 접수)
- Model Editing -> nextModel 반환
- Container가 model 교체 (결과 반영)
- Representation으로 script 재생성
- Preview Runtime 재렌더
- SVG Mapping
- Interaction 재부착



#부록B



04 Drive · 도구 완성도 개발

큰 기능을 실제 사용으로 끌어올리는 디테일 — 본편 기능과 함께 굴러가야 하는 마무리 개발

사용성 · 정확도 · 선택권 세 축으로 본편의 실효성 강화

시너지 ① · 사용성

5건

진행 상태 · 조작 · 인지성 개선

SAD · Model SDD · 편집 기능을 현업에서 답답함 없이 다루기 위함

01 ALIRA-AI 상태 모니터링 · 취소

진행 가시화 · 불필요 AI 수행 즉시 중단

02 Overview 수행 로그 출력

실행 경과 추적 · 이슈 디버깅 지원

03 Process Name 출력

Key 대신 Name 표시 · 즉시 인지

04 함수 변수 정보 정렬

전역 → 로컬 → 함수 → 매크로 순

05 Calling/Called Function 표시 방식

한 줄 / 표 분리 선택

시너지 ② · 정확도

3건

데이터 검증 · 일관성 확보

AI 산출물의 신뢰성을 받쳐주는 데이터 정합성 기반

01 ALIRA-AI 수신 Raw Data 확인

데이터 정상 수신·출력 검증 가능

02 Global Variable 일괄 적용

중복 체크 · 변경 전체 일괄 반영
편집 결과의 일관성 확보

03 CT 연동 API (기여)

Function Specification 외부 도구 제공
AI 데이터 활용 범위 확대

시너지 ③ · 선택권

3건

고객별 요구 형식 · 범위 대응

고객마다 다른 산출물 형식·범위를 옵션으로 흡수

01 SDD 출력 파일 별 분리

.c 파일별 산출물 생성 · 함수별 Sheet 구분
고객 요구 문서 유형에 맞춰 출력

02 파일 · 함수 선택 추출

전체 자동 추출 → 부분 선택 추출
필요한 함수만 재생성 가능

03 Control Flow Graph 형태 선택

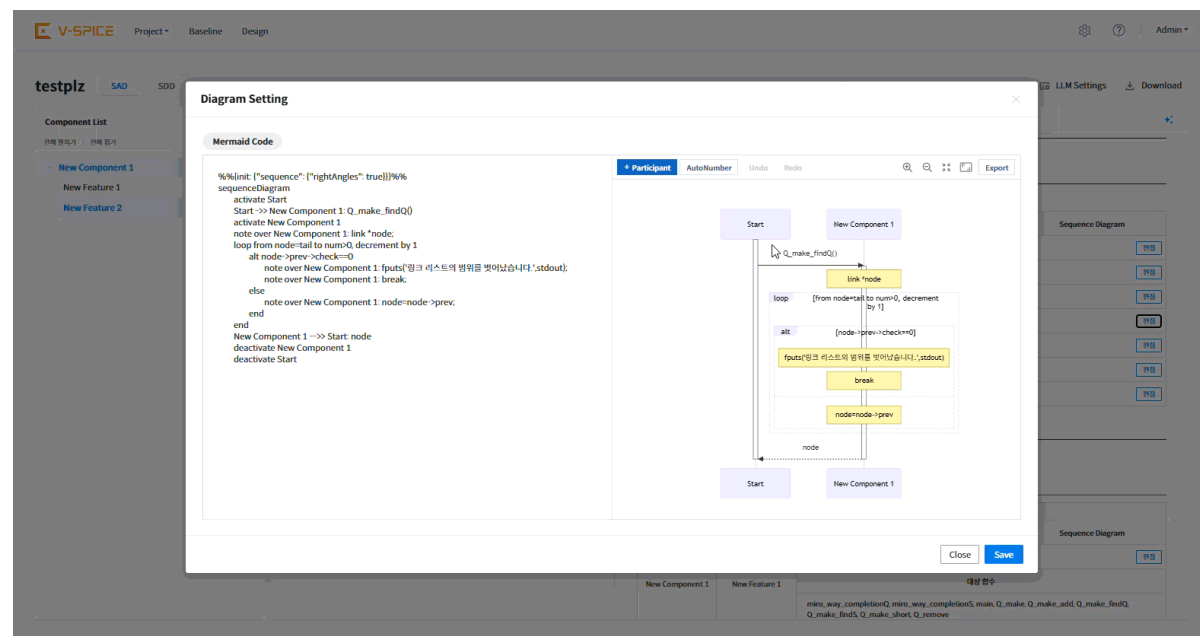
표시 방식 선택 · 시각 가독성 강화

05 Results · 데모

텍스트에서 UI로, 차트 편집 패러다임의 전환

DEMO 01 ·

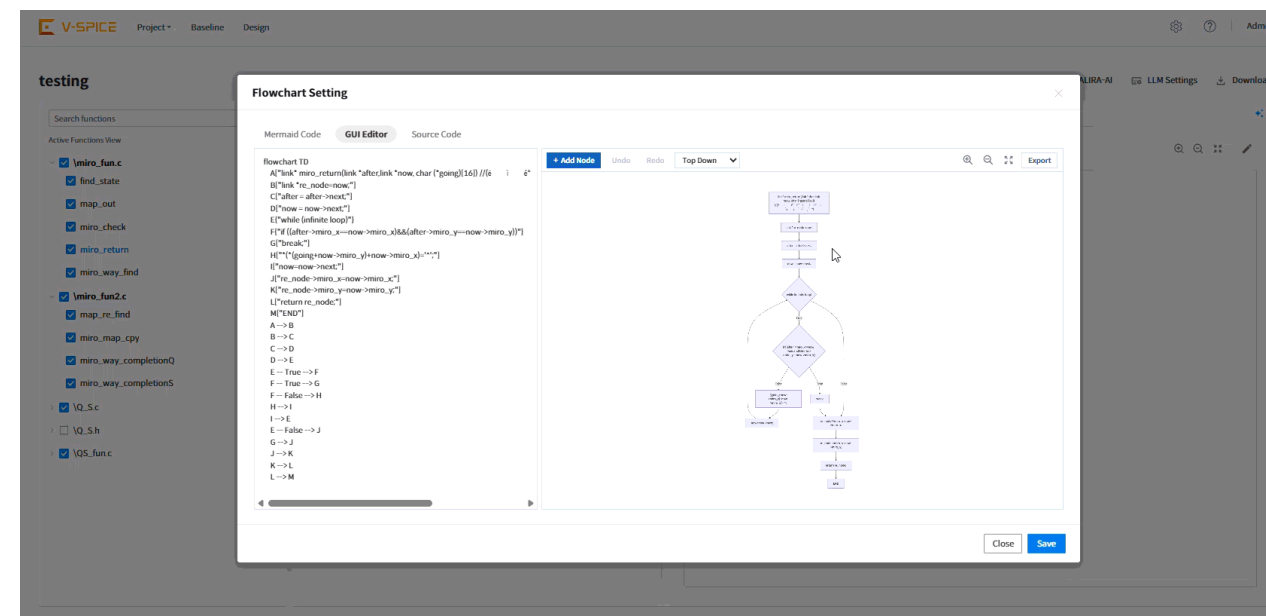
Sequence Diagram



- 실제 V-SPICE 환경에 임베드 적용 후 동작 테스트 및 안정화 진행
- 편집 편의성 향상을 위한 유틸 및 보조 기능 추가 구현

DEMO 02 ·

Flow Chart



- FlowChart / Sequence Diagram GUI 편집 기능 고도화
- Mermaid 문법 기반 파싱·생성 로직 구현 및 안정화

05 Results · 품질관리와 Resource

SureFlow 개발 완료 · Major 7건, Minor 5건 발생



About SureFlow

구조 중심 개발

- Container Layer 에디터 전체 상태 및 파이프라인 수명 주기 관리
- Representation Layer Mermaid Script ↔ 객체(Model) 간 상호 직렬화/역직렬화
- Model Editing Layer UI와 완전히 차단된 순수 비즈니스 데이터 처리 로직 캡슐화
- Preview & Interaction Layer SVG DOM 렌더링 및 실시간 사용자 조작 이벤트 매핑

총 30MD

성과

- 기존 코드 수정을 최소화한 임베드로 시스템 영향도 제로화
호스트 시스템과 단 두 가지 계약(:value, @input)만 맺는 완전 캡슐화 모듈 설계
V-SPICE 내 단 2개의 파일(CfgSettingModal.js, .jspf)만 수정하여 통합 완료
- AI Agent-Driven 개발 환경 검증 및 수치적 성과
아키텍처 표준화 및 CLAUDE.md 컨벤션 정립을 통한 AI Agent 컨텍스트 인지 범위 최소화
성과 지표: 신규 기능 추가 시 LLM 토큰 소모량 35% 절감 및 개발 리드타임 50% 단축

고도화 및 실무 검증

추가 요청 기능 패치 4회 동안 Critical 버그 0건

4건

A. 실무 연동 및 다이어그램 커버리지 확장, B. 레거시 코드 정리 및 AI환경 변화 대응

A

SAD용 Sequence Diagram 기능 고도화

A

Static(Component) Diagram 신규 대응

B

시스템 내 중복 기능 제거

B

ALIRA-AI 연동 파싱 규칙 긴급 대응

06 품질 안정화 및 결함 해결 종합 내역 (4월 ~ 6월)

총 결함 해결 건수: 12건 (핵심 편집 결함, 렌더링 크래시, 메모리 누수 및 라이브러리 버전 대응)

품질 관리 기준: 제품 마스터 빌드 및 상용화 관점에서의 치명도에 따라 등급 분류

해결 일자	등급 (Severity)	분류 (Track)	결함 내용 (Issue)	해결 내용 및 기술적 의미 (Engineering)
04-03	Major	인터랙션	라벨 없는 엣지 클릭 불가	선(Edge)의 마우스 인식 영역 확장을 위해 Ghost Hit Layer 를 도입하여 에디터의 핵심 조작성 확보
04-09	Major	데이터 매핑	셀프 루프 엣지 매핑 버그	파편화되어 렌더링되는 SVG Path를 동일 모델 ID로 역추적하는 보정 로직 을 구현하여 편집 정밀도 구현
04-16	Major	시스템 안정성	전역 리스너 메모리 누수	컴포넌트 소멸 시 전역 이벤트를 명시적으로 해제 하여 시스템 리소스 고갈 및 브라우저 다운 현상 원천 차단
04-23	Major	데이터 매핑	시퀀스 중첩 블록 제목 매핑 오류	중첩 구조 안에서 데이터가 꼬이던 단일 인덱스 방식을 blockId 기반 구조적 계산법 으로 전환
04-29	Major	데이터 매핑	서브그래프 ID 매핑 오류	복잡하게 중첩된 구조에서 텍스트 변경 시 엉뚱한 화면이 수정되던 현상을 잡아 데이터 무결성 확보
05-08	Major	시스템 안정성	participant 활성화/비활성화 크래시	메시지가 없는 요소에 제어 흐름이 걸릴 때 발생하는 화면 크래시(블랙아웃) 예외 처리로 무결성 확보
05-08	Major	임베드 최적화	display:none 컨테이너 좌표 오류	V-SPICE 모달 UI 안에서 숨김 상태로 에디터가 켜질 때 화면 핸들러 좌표계가 완전히 깨지는 현상 방지
04-05	Minor	인터랙션	시퀀스 라인 0개일 때 추가 불가	데이터가 하나도 없는 완전 공백 상태에서도 첫 메시지 라인을 정상 추가할 수 있도록 초기 진입 예외 처리
04-09	Minor	기능 정상화	Change Shape 동작 안 함	노드 모양 변경 메뉴 및 내부 스타일 속성 간의 데이터 매핑 규칙을 바로잡아 기본 편집 기능 안정화
04-14	Minor	파싱 엔진	Hexagon 노드 파싱 순서 오류	문법 기호 패턴 매칭의 우선순위(Bracket Priority) 를 재조정 하여 구문 오인식 문제 해결
05-14	Minor	오픈소스 대응	Mermaid 11 subgraph 파싱 에러	외부 라이브러리 버전 업데이트에 따라 더 엄격해진 문법 규칙을 상위 레벨에서 자동 정규화 처리 하여 호환성 확보
06-02	Minor	시스템 안정성	시퀀스 빈 블록 렌더링 오류	사용자가 내용이 없는 공백 블록을 생성해도 전역 레이아웃 구조가 무너지거나 깨지지 않도록 방어 코드 작성

Thank YOU

현장에서 작동하는 자동화
Moving forward, **AI-DRIVEN**, together.

보안 관련

- [CWE](#)
- [보안뉴스](#)

IT 근황

- [ITFIND](#)
- [IEEE Spectrum](#)
- [소프트웨어 정책연구소](#)
- [MIT Technology Review](#)

인사이드

- [LG CNS](#)
- [CIO](#) 🏆

CIO는 내가 즐겨찾는...